

### Soru 1 — EBOB ve algoritma

Bir programcı, iki sayının en büyük ortak bölenini bulmak için Öklid algoritmasını kullanıyor.

Verilen sayılar: 414 ve 662

- a) EBOB'u bulun.
- b) Bu işlemi yapan pseudocode yazın.
- c) Algoritmanın zaman karmaşıklığını hangi büyüklük cinsinden ifade edersiniz?

### Soru 2 — Modüler aritmetik ve kriptografi

Bir şifreleme sisteminde şu işlem kullanılıyor:

$$c = \text{mod}^c \text{mod } n$$

Verilenler:

m=5, e=13, n=23

Şifreli değeri hesaplayın.

### Soru 3 — Asallık testi

Bir sayının asal olup olmadığını kontrol eden bir algoritma tasarlayın.

- a) 97 sayısının asal olup olmadığını kontrol eden bir yaklaşım açıklayın.
- b) Neden sadece  $\sqrt{n}$  'e kadar bölen kontrol etmek yeterlidir?
- c) Bunun için pseudocode yazın.

### Soru 4 — Hash table bağlantısı

Bir hash fonksiyonu şöyle tanımlansın:

$$h(x) = x \text{mod } 11$$

Anahtarlar: 27, 38, 14, 25, 36

- a) Her anahtarın hash değerini bulun.
- b) Çakışma olanları belirtin.
- c) Mod alma işleminin bilgisayar bilimlerinde neden çok kullanıldığını açıklayın.

### Soru 5 — Görev sıralama

Bir işletim sistemi 6 farklı işlemi tek çekirdekli işlemcide sırayla çalıştıracaktır.

- a) Bu 6 işlem kaç farklı sırada çalıştırılabilir?
- b) Eğer iki belirli işlem yan yana olmak zorundaysa kaç farklı sıralama olur?

### Soru 6

Bir sistem, tekrar etmeyen 4 farklı rakamdan oluşan bir yönetici kodu üretmektedir.

- a) 0–9 rakamları kullanılarak kaç farklı kod üretilebilir?
- b) Kodun ilk hanesi 0 olamazsa sonuç ne olur?

### Soru 7 Backtracking mantığı

A, B, C, D harflerinin tüm sıralamalarını üreten bir algoritma düşünün.

- a) Toplam kaç permütasyon vardır?

1) Öklid ile EBOB bulma

$$662 = 414 \cdot 1 + 248 \quad | \quad 166 = 82 \cdot 2 + 2$$

$$414 = 248 \cdot 1 + 166 \quad | \quad 82 = 2 \cdot 41 + 0$$

$$248 = 166 \cdot 1 + 82 \quad | \quad \text{Bir önceki kalan 2} \quad (\text{EBOB} = 2)$$

Zaman

function EBOB(a, b)

while b  $\neq$  0

kalan = a mod b

a = b

b = kalan

return a

Karşılaşılabilirlik

$$O(\log(\min(a, b)))$$

2)  $5^{13} \pmod{23}$

$$5^1 \equiv 5 \quad | \quad 5^2 \equiv 25 \equiv 2 \quad | \quad 5^4 \equiv (5^2)^2 \equiv 2^2 \equiv 4$$

$$5^8 \equiv (5^4)^2 \equiv 4^2 \equiv 16 \quad | \quad 5^{13} \equiv 16 \cdot 4 \cdot 5 \pmod{23}$$

$\downarrow$   
27

3)

function AsalMi(n)

if n  $\leq$  1 return false

for i = 2 to karesi(i)  $\leq$  n

if n mod i == 0

return false

return true

Eğer bir n sayısının kök n'den büyük bir çarpanı varsa, mecburen kök n'den küçük başka bir çarpanı daha olmak zorundadır ki çarpımları sayının kendisini versin. Bu yüzden kök 97 = 9.8 e kadar olan asallara bölmeliyiz. 2,3,5,7 sayılarına bölünmediği için asaldır.

4)  $h(27) = 27 \pmod{11} = 5$

$h(38) = 38 \pmod{11} = 5$

Çakışma

$h(14) = 14 \pmod{11} = 3$

$h(25) = 25 \pmod{11} = 3$

$h(36) = 36 \pmod{11} = 3$

Çakışma

iki işlemi tek işlem gibi alırız

$$5) \quad 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 720$$

$$5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$$

$$6) \quad \underline{10} \cdot \underline{9} \cdot \underline{8} \cdot \underline{7} = 5040$$

$$\underline{9} \cdot \underline{9} \cdot \underline{8} \cdot \underline{7} = 4536$$

0 hariç

$$7) \quad \underline{4} \cdot \underline{3} \cdot \underline{2} \cdot \underline{1} = 24$$

function Permutasyon(dizi, baslangic, bitis)

if baslangic == bitis

Yazdir(dizi)

else

for i = baslangic to bitis

Takas(dizi[baslangic], dizi[i])

PermutasyonUret(dizi, baslangic + 1, bitis)

Takas(dizi[baslangic], dizi[i])

her sıralamada  $n!$  sonuç var  
 $n$  elementli dizisi yazdırma  
maliset:  $O(n)$   
 $O(n!, n)$

- b) Bunları üreten bir recursive pseudocode yazın.
- c) Bu algoritmanın yaklaşık çalışma maliyeti neden  $O(n \cdot n!)$  olur?

### Soru 8

Bir yazılım ekibinde 8 geliştirici var. Bunlardan 3 kişi kod inceleme ekibi için seçilecek.

- a) Kaç farklı seçim yapılabilir?
- b) Seçimde sıra neden önemli değildir?

### Soru 9:

Bir makine öğrenmesi projesinde 10 özellikten 4 tanesi modele verilecek.

- a) Kaç farklı özellik altkümüsi seçilebilir?
- b) Bunların hepsini brute force denemek pratik midir? Neden?

### Soru 10 Ağ güvenliği

Bir güvenlik sistemi, 12 sunucudan 2 tanesine izleme ajanı kuracaktır.

- a) Kaç farklı ikili seçilebilir?
- b) Eğer belirli bir sunucu mutlaka seçilecekse kaç farklı seçim olur?

### Soru 11 — Binom açılımı ve algoritma analizi

$$(a + b)^5$$

ifadesinin açılımını yazın.

- a) Binom katsayılarını belirtin.
- b) Bunların Pascal üçgeni ile ilişkisini açıklayın.

### Soru 12 Olasılık ve hata modeli

Bir ağ paketinin hatalı gelme olasılığı  $p = 0.1$  olsun.

10 bağımsız paketten tam 2 tanesinin hatalı gelme olasılığını binom dağılımı ile yazın.

Formülü kurmanız yeterli.

Uzunluğu 8 olan bit dizilerinde tam 3 tane 1 bulunan kaç farklı dizi vardır?

İpucu: Bu bir kombinasyon sorusudur.

### Soru 14 — Faktöriyel

Bir sayının faktöriyelini hesaplayan pseudocode yazın.

Ek soru: recursive ve iterative çözümün farkı nedir?

### Soru 15 — Kombinasyon hesabı

$C(n, r)$  hesaplayan bir pseudocode yazın.

İki farklı yol düşünün:

- a) faktöriyel kullanarak
- b) Pascal bağıntısı kullanarak

$$8) C(8,3) = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$

$$9) C(10,4) = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 210$$

210 küçük bir sayı olduğundan  
Pratiktir ancak sayı büyürse  
Pratik olmaz

$$10) C(12,2) = \frac{12 \cdot 11}{2 \cdot 1} = 66$$

1 sunucu zaten seçili ise  
11 de 1 seçilir 11 ihtimal olur

$$11) (a+b)^5 = a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$$

katsayılar = 1, 5, 10, 10, 5, 1

Binom açılımındaki katsayılar, Pascal üçgeninin satırlarındaki sayılarla birebir eşleşir.  $(a+b)^n$  açılımının katsayıları, Pascal üçgeninin n. satırında yer alan sayılardır

$$12) P(X=2) = \binom{10}{2} (0,1)^2 (0,9)^{0,8} \quad 8^1 \text{ den } 3 \text{ tane seçeceğiz}$$

$$C(8,3) = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$

14) function Faktoriyel(n)  
sonuc = 1  
for i = 1 to n  
sonuc = sonuc \* i  
return sonuc

Recursive de fazladan bellek  
kullanır ve çok büyük  
sayılarda yığıt taşması (stack  
overflow) hatasına yol açabilir

15) function KombinasyonFaktoriyel(n, r)  
pay = Faktoriyel(n)  
payda = Faktoriyel(r) \* Faktoriyel(n - r)  
return pay / payda

---

function KombinasyonPascal(n, r)  
if r == 0 OR r == n  
return 1

return KombinasyonPascal(n - 1, r - 1) + KombinasyonPascal(n - 1, r)

### **Soru 16 — Modüler üs alma**

$a^b \bmod m$  değerini hızlı hesaplayan pseudocode yazın.

Bu algoritma neden doğrudan üs almaktan daha verimlidir?

### **Soru 17 — Tüm altkümeleri üretme**

Bir dizinin tüm altkümelerini üreten pseudocode yazın.

Örnek giriş: [1,2,3]

- a) Kaç altküme oluşur?
- b) Bunun kombinasyonla ilişkisi nedir?

### **Soru 18 — Güvenlik + kombinasyon**

Bir sistemde 7 farklı güvenlik modülü var. Bunlardan 3 tanesi aktif edilecek.

- a) Kaç farklı güvenlik politikası oluşturulabilir?
- b) Eğer modüllerden biri zorunluysa sonuç nedir?

### **Soru 19 — Sayılar teorisi + pseudocode**

Bir programın görevi, 1'den N'e kadar olan sayılar içinde asal olanları listelemektir.

- a) Bunun için basit bir pseudocode yazın.
- b) Daha verimli yöntem olarak hangi algoritma kullanılabilir?

### **Soru 20 — Permütasyon + arama**

Bir brute force algoritması, 5 karakterli bir dizinin tüm sıralamalarını deniyor.

- a) Toplam kaç olasılık vardır?
- b) Karakterlerden ikisi aynıysa durum nasıl değişir?
- c) Bu fark neden hesaplama maliyetini etkiler?

16) function HizliModUs(a, b, m)  
 sonuc = 1  
 a = a mod m  
  
 while b > 0  
 if b mod 2 == 1  
 sonuc = (sonuc \* a) mod m  
 b = b / 2  
 a = (a \* a) mod m  
  
 return sonuc

Normal üs almadık  
 Sayılar çok büyürse  
 overflow problemi  
 Yaşanabilir

17) function AltkumeleriUret(dizi)  
 n = dizi.uzunluk  
 toplam\_kombinasyon = 2^n  
  
 for i = 0 to toplam\_kombinasyon - 1  
 altkume = []  
 for j = 0 to n - 1  
  
 if (i AND (1 sola\_kaydir j)) != 0  
 altkume.ekle(dizi[j])  
 yazdir(altkume)

$$2^1 = 2^3 = 8$$

Bir kümenin tüm  
 altkümeleri; 0 elemanlı, 1  
 elemanlı, 2 elemanlı ve  
 benzeri şekilde tüm  
 kombinasyonların  
 toplamına eşittir.  
 Matematiksel olarak Binom  
 Teoremi'nin bir sonucudur

18)  $C(7, 3) = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$

birden fazla ise  
 $C(6, 2) = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15$

19) function AsallariListele(N)  
 for i = 2 to N  
 if AsalMi(i) == true  
 yazdir(i)

20) a)  $5! = 120$

b) tekrarlı permutasyon  $\frac{5!}{2!} = 60$

c) Denenecek ağaç sayısı, 120'den 60 düştüğünden